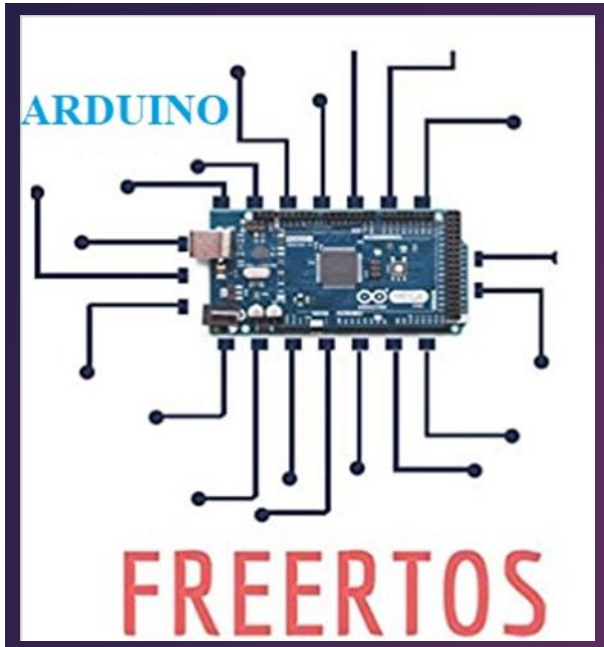


Chương 4.3: Quản lý giao tiếp vào/ra với Arduino – FreeRTOS

Câu hỏi ôn tập Chương 4.3 – I/O Management

- **Câu 1**: Hãy mô tả cách thức hoạt động, ưu nhược điểm và ứng dụng của giao tiếp UART?
  - Tham khảo: https://dientuviet.com/kien-thuc-co-ban-ve-giao-tiep-uart/
- **Câu 2**: Giao tiếp SPI là gì? Hãy mô tả cách đấu nối giữa board Arduino với thiết bị khác sử dụng giao tiếp SPI và cách lập trình trên Arduino để gửi dữ liệu đến các SPI Slave.
  - Tham khảo: http://arduino.vn/bai-viet/1081-arduino-va-giao-tiep-spi
- **Câu 3**: Định nghĩa giao tiếp I2C. Trình bày phương thức gửi/nhận dữ liệu trong giao tiếp I2C và phân tích các thành phần trong một I2C frame (khung truyền I2C)
  - Tham khảo: https://tapit.vn/giao-thuc-i2c-va-giao-tiep-voi-cam-bien-nhiet-hong-ngoai-mlx90614/

Bài tập thực hành TH10 – I/O Management

- TH10.1: Lập trình giao tiếp UART giữa 2 KIT Arduino Uno truyền nhiều byte dữ liệu:
  - https://www.youtube.com/watch?v=G6xxpLMhZW8&t=17s
  - Arduino – Wifi ESP 8266: (Tự học với KIT thật) https://www.youtube.com/watch?v=X7CKYdUB2mw
- TH10.2: Lập trình giao tiếp SPI giữa 2 KIT Arduino Uno
  - https://www.youtube.com/watch?v=eRwHEs7SE6c
- TH10.3: Lập trình giao tiếp I2C giữa 2 KIT Arduino Uno
  - https://www.youtube.com/watch?v=qCFNcnje55g

Q & A

Câu hỏi ôn tập FreeRTOS – I/O Management

- **1. FreeRTOS: Cách quản lý thiết bị vào/ra (ngoại vi)?**
  - **Tham khảo:**
    - https://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/FreeRTOS_Plus_IO/FreeRTOS_Plus_IO.html
    - https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/common-io.html
- **2. FreeRTOS: Các chế độ truyền dữ liệu**
  - **Polled Transfer Mode**
  - **Interrupt Driven Zero Copy Transfer Mode**
  - **Interrupt Driven Circular Buffer Mode**
  - **Interrupt Driven Character Queue Transfer Mode**
  - **Tham khảo:** https://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/FreeRTOS_Plus_IO/FreeRTOS_IO_Transfer_Modes.html
- **3. Thư viện và các hàm API FreeRTOS + IO: Nguyên mẫu, đối số, giá trị trả về**
  - **Tham khảo:** https://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/FreeRTOS_Plus_IO/FreeRTOS_IO_API_Functions.html

Thử nghiệm: FreeRTOS – I/O Management

- **Thử nghiệm: Sử dụng thư viện FreeRTOS_IO.h thực nghiệm một trong số ví dụ trên board LPC.**
  - **Tham khảo:**
    - **https://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/FreeRTOS_Plus_IO/Quick_FreeRTOS_Plus_IO_Example.html**
    - **https://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/FreeRTOS_Plus_IO/Demo_Applications/LPCXpresso_LPC1769/NXP_LPC1769_Demo_Description.html**